

引用格式: 罗曦, 张昊春, 汤欣卓, 等. 激光武器攻击效能评估方法研究进展[J]. 世界科技研究与发展, 2025, 47(5): 635 – 650.

激光武器攻击效能评估方法研究进展*

罗曦 张昊春** 汤欣卓 唐邱宇 王海翔
(哈尔滨工业大学能源科学与工程学院, 哈尔滨 150001)

摘要: 激光武器具有直接破坏和摧毁敌方作战武器和光电设备的能力, 可以有效削弱敌方战斗力。由于其独特的优势, 近年来频繁现身各种规模的战争, 在战场上的威胁日益增大。对激光武器攻击效能的研究已经成为各军事强国研发激光武器时的重要课题。本文基于 OODA 作战循环构建激光武器攻击效能评估框架, 系统综述四大环节研究进展: 侦察探测环节通过雷达、光电、复合探测技术提升目标发现概率; 跟踪瞄准环节借助复合轴控制与湍流补偿抑制瞄准误差; 指挥决策环节应用智能优化算法压缩决策时延; 打击干扰融合软硬毁伤机制实现多模作战效能。深入分析现有典型案例, 进而预测激光武器攻击效能评估的发展趋势, 为国内激光效能驱动的研发体系提供理论参考。

关键词: 激光武器; 攻击效能; OODA 理论; 光电对抗; 效能评估

DOI: 10.16507/j.issn.1006-6055.2025.09.007

CSTR: 32308.14.1006-6055.2025.09.007

Research Progress on Laser Fragility Analysis Method Based on OODA Theory*

LUO Xi ZHANG Haochun** TANG Xinzhao TANG Qiuyu WANG Haixiang
(School of Energy Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: Laser weapons possess the capability to directly damage and destroy enemy combat assets and electro-optical equipment, thereby effectively degrading the adversary's combat effectiveness. Due to their unique advantages, laser weapons have increasingly appeared in conflicts of various scales in recent years, with their battlefield threat growing steadily. Research on the attack effectiveness of laser weapons has thus become a critical focus in the development efforts of major military powers. This paper establishes an evaluation framework for laser weapon attack effectiveness based on the OODA (Observe, Orient, Decide, Act) combat cycle, systematically reviewing research progress across its four key phases: In the reconnaissance and detection phase, radar, electro-optical, and composite detection technologies enhance target acquisition probability; the tracking and aiming phase employs dual-axis control and turbulence compensation to suppress aiming errors; the command and decision-making phase applies intelligent optimization algorithms to compress decision-making delays; and the strike and disruption phase integrates soft and hard kill mechanisms to achieve multi-mode combat effectiveness. Through in-depth analysis of existing representative cases, the paper further predicts future trends in laser

* 国家自然科学基金“基于变换光学理论的超材料微结构传热调控机理研究”(51776050)

** E-mail: hczh@vip.sina.com

weapon attack effectiveness evaluation, providing theoretical reference for the development of a laser effectiveness-driven research and development system domestically.

Keywords: Laser Weapons; Attack Effectiveness; OODA Theory; Optoelectronic Countermeasures; Performance Evaluation

激光武器,尤其是高能激光武器,凭借其精确打击与瞬时摧毁目标的高效能,已成为当下备受瞩目的新概念武器,被誉为未来战场的关键装备。为夺取未来战争主动权,深入开展激光武器研究至关重要。其中,毁伤效能评估作为激光武器研发的核心课题,日益受到各军事强国的重视。

尽管针对传统武器毁伤机制及其防护的研究已较为深入,但激光武器这类复杂先进装备的全链路攻击效能分析仍有待完善。现有激光效能研究多集中于毁伤试验,即打击干扰环节的效能评估,或部分光电系统试验,即侦察探测环节的效能评估,缺乏对激光武器“侦察—跟踪—决策—打击”全杀伤链闭环系统的综合效能评估。如美国利用高能激光系统测试设施评估目标在静态及动态条件下遭受高能激光辐照的响应,以及使用脉冲激光测试系统等进行材料毁伤评估和传感器敏感性试验^[1];国内学者宋乃秋等^[2]对高能激光武器的毁伤威力进行了仿真建模,采用典型作战参数进行计算分析,系统探讨了影响毁伤效果的关键因素。

本文以激光武器打击目标的作战过程为核心,融合观察、调整、决策、行动循环 (Observe, Orient, Decide, Act, OODA) 作战理论,提出一套高能激光毁伤效能评估框架。该框架围绕 OODA 四环节,构建了集“侦察探测—跟踪瞄准—指挥决策—打击干扰”于一体的分析体系。文中将系统论述激光武器杀伤链闭环系统的主要组成与核心特征,梳理各环节所涉及的关键技术及国内外研究现状,分析影响毁伤效能的关键因素,旨在为国内激光武器毁伤效能评估研究奠定基础。

1 激光易损性分析的 OODA 环研究

在攻防对抗体系中,攻击效能与易损性是决定最终毁伤效果的一体两面,二者构成直接的因果关系。具体而言,一个目标的易损性水平,直接决定了攻击方需要投入多少效能才能达成预期毁伤效果。易损性高的目标,即便是较低的攻击效能也可能导致其功能丧失。因此,对目标易损性的分析,是规划和提升攻击效能的根本依据;同时,降低自身关键部位的易损性,也是削弱敌方攻击效能的有效途径。

“OODA 环”由包以德提出,是一个包含观察 (Observe)、判断 (Orient)、决策 (Decide)、行动 (Act) 四个阶段的闭环模型。其核心目标是在对抗环境中,确保快速执行当前作战循环并无缝衔接至下一轮准备。目前在作战对抗、网络安全、体育赛事、个人发展等方面应用广泛^[3]。

战役胜负的核心要素之一是循环速度。当己方优先完成决策与行动周期时,便能有效压制敌方进程,夺取作战主动权,进而奠定胜局 (图 1)。激光武器打击目标的作战过程如图 2 所示。

将激光武器以及被打击目标之间的关系分别

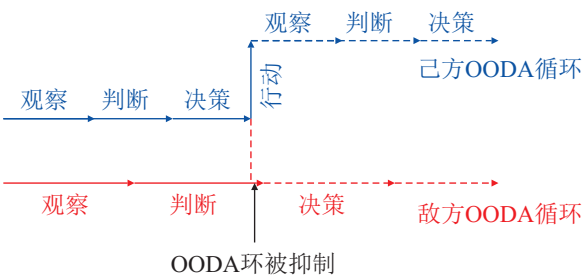


图 1 敌我双方 OODA 循环速度图

Fig. 1 The speed diagram of the OODA loop between the enemy and ourselves

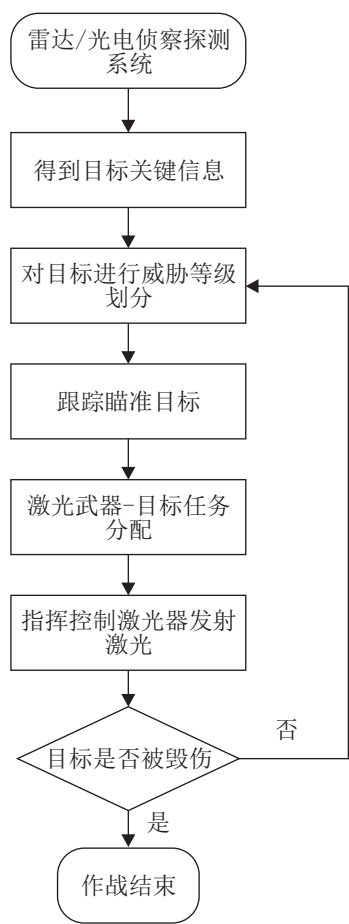


图 2 激光武器作战流程图

Fig. 2 Laser weapon operation flowchart

映射为节点和连边,对作战体系进行网络化建模,作战网络可以对作战过程中的对抗演变进行详细刻画。通过对作战体系的分析,可将作战单元抽象为侦察(S)、决策(D)、打击(A)与目标(T)四类节点。聚焦激光武器的独特打击过程,分析网络化作战体系中各类节点间的信息交互与关联模式,并基于敌方目标(T)节点的特性,推导出节点间的四种核心关系:侦察探测、跟踪瞄准、指挥决策与打击干扰。侦察类节点对被打击目标进行侦察探测,形成探测关系;在侦察类节点侦察到敌方目标的基础上进一步对目标进行跟踪瞄准,并将目标信息传输给决策类节点,形成跟踪瞄准关系;决策类节点基于态势分析,指挥控制打击类节点,

形成指挥决策关系;打击类节点收到命令后对目标节点进行激光毁伤,形成打击干扰关系。基于上述抽象规则,构建的激光武器毁伤效能分析OODA环如图3所示。其中,侦察类节点是由多个探测器组成的情报共享网络;决策类节点也是由多个指挥中心构成的具有协同决策能力的指控网络。

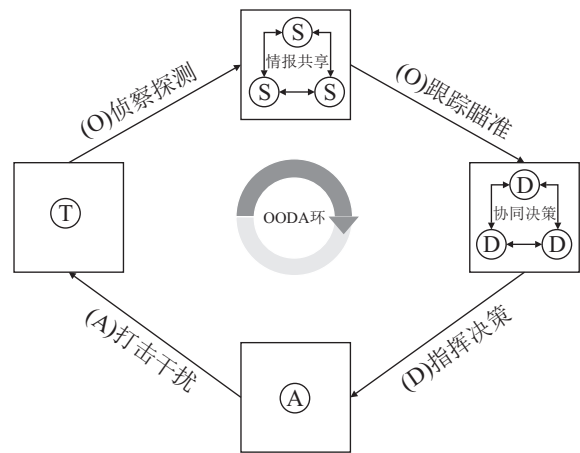


图 3 基于 OODA 理论的激光武器毁伤效能分析图

Fig. 3 OODA theory-based laser vulnerability analysis diagram

当前研究围绕 OODA 循环的信息处理—态势认知—决策打击核心环节,在激光武器系统中呈现三大深化方向。

一是侦察探测的多维信息融合:雷达、光电、复合探测技术,通过异构传感器协同,显著提升目标发现概率。其理论本质是降低战场信息熵:红外与紫外波段互补可克服单一谱段伪装,如美军激光武器系统(Laser Weapon System, LaWS)系统利用中红外识别热遮蔽目标^[4],激光主动探测与被动光电融合,如中国共孔径主被动高光谱三维成像实时处理框架显著提高了检测效率并降低了功率^[5]。这为智能化探测技术进展提供理论支撑——多源信息融合正是 OODA“观察”环节突破感知瓶颈的关键路径。

二是决策优化的时敏控制机制:智能优化算法,遗传算法、蚁群算法等^[6-8]在指挥决策(D)节点中的应用,解决了复杂环境下决策时延问题。例如熊瑜^[9]提出了基于贪心策略的蚁群优化算法数学模型,通过算法仿真,可以明确看出,其全局收敛能力相较于传统蚁群算法有了明显提升,能够更有效地应用于武器分配问题。此类研究直接推动协同决策模型的演进。

三是打击环节的软硬毁伤协同:激光武器独特的软、硬双重毁伤机制,如俄罗斯“佩列斯韦特”的致盲干扰与硬摧毁^[10],本质是OODA“行动”环节的博弈策略升级。俄军“寻衅者”实现热破坏与电子压制^[10],均体现毁伤模式协同化趋势,通过硬毁伤物理过程与软毁伤信息过程的耦合,突破传统杀伤链线性约束,为毁伤机制创新研究埋下伏笔。

上述实践表明,OODA循环在激光作战中正当从阶段分离转向闭环增强:侦察信息流(S→D)驱动智能算法优化决策,决策输出(D→A)动态匹配软硬毁伤模式,而打击效果反馈(A→T)又反向修正探测策略(T→S),形成“感知-决策-打击”自演进网络。该理论框架为下文系统分析各环节技术进展构建逻辑主线。

2 侦察探测环节

侦察探测能力着重于对战场的侦察和探测,同时包含对目标的监视,激光武器侦察探测系统主要通过遥感技术探测空间中未知威胁,并通过定位技术对发现的未知威胁目标进行定位,最后利用成像技术对目标进行识别,并判断是否构成威胁,实现目标高分辨率三维空间—光谱信息一体化获取需求。侦察探测方法主要有雷达探测、光电探测和复合探测,现有光电探测主要有红外

探测技术、紫外探测技术和激光探测技术,侦察探测环节的精确度对激光武器打击概率有着至关重要的影响。

2.1 雷达探测

雷达探测就是通过雷达设备来获取目标的回波信号,以此对目标进行分析和识别,主要用于识别飞机和来袭导弹等。雷达凭借其远距离探测、强穿透能力及高分辨率等优势,能在复杂气象条件下有效工作,且不受光线限制,可在全黑环境中稳定运行。

以色列的“铁束”激光防御系统便装备有一个防空雷达,用于实时监测来袭的火箭弹目标;美国机动型远征高能激光器(Mobile Expeditionary High-Energy Laser, MEHEL)的探测系统采用Ku波段雷达^[11];由于无人机在现代战场中的广泛应用,国内雷达厂家研制了许多针对“低、慢、小”目标的中小型雷达探测装置,对精灵4旋翼无人机的探测距离均超过5 km,甚至10 km,实现了低功耗、高效率的目标检测功能^[12]。

2.2 光电探测

2.2.1 红外探测

红外探测技术就是通过红外传感器探测来袭目标本身的红外辐射特征,确定其方位,通过预设数据库判别目标类型;主要探测对象是来袭导弹(包括战术导弹、洲际导弹、巡航导弹等)、飞机和其他重要威胁源;具有灵敏度高、探测距离远、被动工作、隐蔽性强和不易被敌方发现等优点^[13]。

美国机载激光器(Airborne Laser, ABL)便采用机上360°视场、改进的F-14红外探测传感器来搜索探测主动段飞行的导弹,通过检测导弹发动机喷射的尾焰进行目标识别^[14];美国波音公司的高能激光机动演示器(High-Energy Laser Mobile Demonstrator, HEL-MD)也采用红外探测技术来进

行目标识别,可以清楚地看到激光主镜与其上方的光电探测窗口;LaWS 也采用红外探测传感器来为其提供目标探测、测距能力^[4]。

2.2.2 紫外探测

紫外探测技术是指利用工作于紫外波段的专门装备来接收和处理来袭目标自身的紫外辐射信号,以实现对外来目标的探测和识别,并可指示其角方位,主要探测目标为导弹。由于臭氧层的吸收使太阳紫外辐射被阻隔而不能到达低空,于是形成“日盲”区,这使得工作在该波段的紫外探测系统有效地避免了太阳光的干扰,使虚警显著减少,同时也极大地减轻了探测系统的信号处理难度,还具有无需冷却、结构简单、体积小等优点。然而,强烈的大气吸收限制了紫外探测的作用距离和精度,使其在性能上相较于红外技术存在差距^[13]。

美国和英国共同开发研制的“复仇女神”AN/AAQ-24(V)激光红外对抗系统便采用紫外探测。

2.2.3 激光探测

激光探测技术通过向目标发射并接收反射的激光束,计算激光束的反射时间及反射光强度来获得目标相关信息,从而实现对目标的识别与定位。该技术具备高分辨率、高精确性及强抗有源干扰能力等优势,其测距精度通常可达几个厘米。缺点是由于激光在大气传输中的特征使得激光探测会受天气影响,且成本高。

美国 20 世纪 80 年代研制的“鲑鱼”激光武器系统采用激光探测技术;俄罗斯便携式激光对抗系统(Portable Anti-Driver Vision System, PAPV),集成了基于“猫眼”效应的探测、干扰与致盲功能,实战表现突出^[15]。

2.3 复合探测

复合探测技术通过融合多种探测手段,对目

标实施多维度分析与识别,显著提升了探测的准确性与可靠性。

AUDS 系统集成了 Ku 波段雷达、光电指示器、可见光相机、红外相机,能够对 8 km 范围内的无人机进行探测。美国陆军的 MMHEL 多任务高能激光器采用光电/红外目标探测系统和 Ku720 多任务雷达对外来目标进行复合探测^[16]。

侦察探测环节作为激光武器杀伤链的效能基石,其核心意义在于:雷达、光电(红外/紫外/激光)及复合探测技术各具优势与局限,共同构建了覆盖不同战场环境与目标特性的多维度感知体系。雷达提供全天候的广域监视能力,但对低可探测目标敏感且易受干扰;光电技术(尤其红外)具备高精度被动识别优势,却受制于大气条件和背景杂波;激光探测精度最高但成本高昂且受天气影响显著。因此,效能提升的普遍路径在于:1)强化单一技术,如加强雷达抗干扰技术、深化红外复杂背景识别技术;2)深度融合多源信息(复合探测),以克服单一手段瓶颈,实现覆盖“发现-定位-识别”全流程的高可靠、高精度感知,最终为激光武器高效毁伤提供坚实的先决条件。

3 跟踪瞄准环节

在探测环节实现目标捕捉后,由跟踪瞄准系统控制激光发射镜,使之跟随运动目标,确保激光光斑始终照射在同一位置。

激光照射位置的精确性将影响到目标的受损情况,高精度的跟瞄系统可显著提高对目标致命性部件^[21]的命中率,从而使目标丧失功能无法执行任务,乃至彻底损毁。跟踪瞄准系统能够保证的稳定跟踪时间则决定了激光输出时长,跟踪越稳定,激光光斑照射在同一位置的时间越长,目标点处能量沉积越大,也就越容易实现目标部件的



图 4 典型激光武器侦察探测系统^[12-20]

Fig. 4 Typical laser weapon reconnaissance and detection system^[12-20]

破坏。因此瞄准精度高、跟踪稳定性强的跟瞄系统,会使得激光易损性大大提高。

3.1 跟踪概念

为对跟踪瞄准过程进行进一步说明,给出跟

踪概念的定义。如图 5 所示,其中左图为探测过程中目标捕获的情形,由于跟踪误差,目标要求的瞄准点与观测瞄准点并不相同;同时由于光轴的偏转,高能激光束实际位置也与其瞄准点位置

不同。实现目标捕获后,高能激光束准备瞄准点可以落在目标上,但由于跟踪误差与光轴偏转,实际瞄准误差仍然存在,同时考虑到环境扰动以及激光发射镜的抖动等影响,瞄准误差还存在着瞬时不确定性,如图 5 右侧所示。

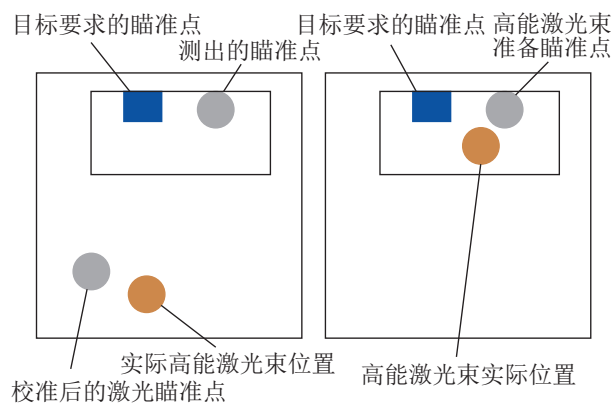


图 5 跟踪概念的定义^[22]

Fig. 5 Definition of tracking concept^[22]

实现跟踪控制主要有两种方式^[23]:一种是以脱靶量为输入信号,建立相应的跟踪控制;另一种则是通过预测滤波推算目标在下一帧的位置与速度,实现前馈式预测跟踪。最后在对目标特征表达以及运动特征计算的基础上,选用合适的最优化策略,实现稳定跟踪。考虑到确定瞄准点到激光光束发射之间存在迟滞,还应当根据目标运动特性计算得到瞄准提前量,并将之叠加在跟踪轴指向上,最终得到系统瞄准轴指向。

3.2 跟瞄方法研究进展

岳玉芳等^[23]提出的头部顶点跟瞄方法以及两点提取跟瞄方法是以脱靶量建立的跟踪控制。头部顶点跟瞄方法通过光电传感器、测距仪、以及传感器方位俯仰等信息,推导运动目标的空间姿态,然后采用 Sobel 边缘检测算法得到每一帧中的目标边缘,再根据目标姿态解算头部顶点位置,以此为跟瞄系统跟踪轴的指向。两点提取跟瞄算法要求存在两个不超过传感器视场特征点,

且瞄准点位于两点连线上。通过瞄准点与两特征点间距离的比例关系,实现特征点的跟踪,确定跟瞄系统跟踪轴的指向。

目前主流的基于视觉的运动跟踪算法的发展,以第二种方式为主,即目标预测跟踪。跟踪算法的精度主要取决于对运动目标的表达和相似度的定义;实时性取决于匹配搜索策略和滤波预测算法^[24],常用的运动估计方法有 Kalman 滤波^[25]、粒子滤波等^[26]。

Kalman 滤波是将目标位置随时间的演变过程表示为一个线性方程,并以高斯噪声来表示过程中的扰动量,通过前 $n-1$ 帧数据的输入,计算 Kalman 增益进行状态更新,以此来实现第 n 帧中目标位置的有效预测。Kalman 滤波可以处理目标被遮挡的情况,稳定性较强,但其状态方程为线性,适用范围小,基于这一缺陷提出了粒子滤波的算法。粒子滤波算法思想源于蒙特卡洛思想,通过前 $n-1$ 帧数据生成一组随机粒子来表示第 n 帧目标状态的可能值及其初始权重,再由第 n 帧观测数据更新粒子集并根据似然度赋予粒子新的权重,据此进行粒子重采样得到新的粒子集合。反复进行上述过程得到目标状态的后验概率分布,实现目标位置的预测。粒子滤波可以处理非线性状态方程以及非高斯噪声分布的情况,适用于各种复杂环境情况。

得到精确的系统瞄准轴指向后,还需要控制系统实现激光发射镜的快速响应。较高精度的激光跟瞄系统(如优于 10 微弧度)通常采用粗精两级复合的构造^[27]进行控制,系统包含粗跟踪与精跟踪两部分(图 6)。其中粗跟踪系统采用直接驱动的方式,如何伺服电机等,可实现较大范围的偏转,从而确保高速目标也可以始终处于跟踪系统视场内。精跟踪系统包括探测光路与各类精探

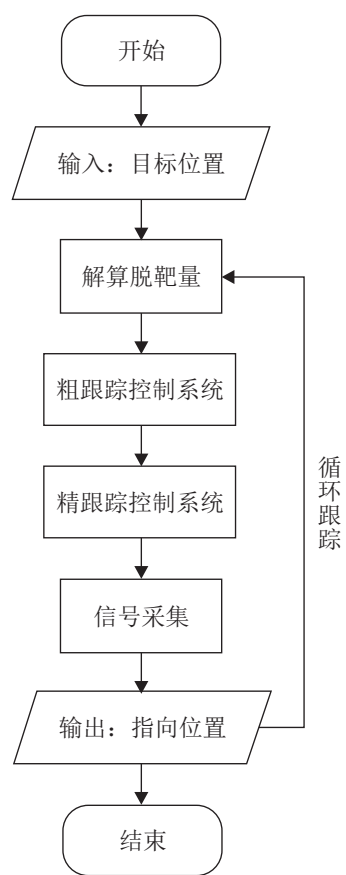


图 6 粗精两级跟瞄系统工作流程图

Fig. 6 Coarse-fine two-stage tracking & aiming system workflow diagram

测设备,如快速倾斜镜、旋转双棱镜等,这些设备具有精度高、灵活性强、转动惯量小的特点,能够提高整个复合轴系统的跟踪精度。粗精两级系统协同工作,先由粗跟踪系统确保目标处于发射镜视场内,再由精跟踪系统实现快速响应与精准定位,提高跟瞄效果^[22]。通过粗精两级系统的协同控制,可显著提高跟踪效果,跟踪精度 10 微弧度以内,响应时间低于 5 毫秒,命中概率较传统单级系统提高 25% 以上。

美国白沙导弹靶场研制的发射区经纬仪^[1]集成了前视红外传感器的自动视频跟踪、35mm 高速针定位胶片相机和具有自动聚焦能力的 50 英寸聚焦镜头,其方位角速度与角加速度均可达 120°/s,在导弹垂直飞越天顶时,系统能自动调整

策略,动态补偿跟踪架角加速度变化,确保目标稳定于视场中心,体现了高精度光电跟瞄系统在实际中的应用。

国内长春光机所和成都光电所是靶场用大型光电经纬仪主要研制单位,代表国内较高技术水平。如中国科学院光电技术研究所研制的 778 大型光电经纬仪^[28],具有激光、红外和电视三种探测器,21 位光电轴角编码器测角,分辨率 0.618",静态测量误差小于 1.5",动态测量精度 15",能以 20°/s 的速度、5°/s² 的加速度跟踪目标,跟踪误差均方根值在 1' 以内,两帧间误差变化约 20"。与美国白沙导弹靶场研制的发射区经纬仪相比,778 大型光电经纬仪在测角分辨率、静态测量误差等方面表现出色;但在方位角速度与角加速度上存在差距,在跟踪功能集成度与应对特殊飞行状态的自动策略调整方面亦有不及。此外,我国早期研制的“150-1 型光学电影经纬仪”,观察距离远超 150 千米,实际达 210 千米,测量精度达 14 角秒,优于当时美国的 20 角秒,但该仪器在跟踪快速移动目标的角速度、角加速度以及现代化的自动跟踪与传感器集成功能上,相较于美国白沙导弹靶场发射区经纬仪也存在一定的提升空间。

3.3 跟瞄系统对激光易损性的影响

跟踪瞄准系统对于激光易损性的具体影响可分为两部分,一是目标的精确瞄准,二是目标的稳定跟踪,因此,可将跟踪瞄准系统对激光易损性的影响拆分为命中概率与能量沉积阈值两个维度。

基于瞄准误差分布,计算激光光斑覆盖目标致命性部件的概率 P_{hit} 。

$$P_{hit} = \iint_{(x,y) \in A_c} f(x,y) dx dy$$

(1)

式中, $f(x,y)$ 为激光光斑中心点 A_c 的瞄准误差

分布, A_c 为致命性部件在激光照射方向上的投影面积。

根据稳定跟踪时间 T , 可计算能量密度是否可以达到目标的破坏阈值, 可达到破坏阈值则将能量沉积破坏概率 P_{damage} 记为 1, 无法达到记为 0, 则综合杀伤概率 P_{kill} 可表示为

$$P_{\text{kill}} = P_{\text{hit}} \cdot P_{\text{damage}} \quad (2)$$

该公式成立需满足关键假设: 瞄准误差与能量沉积过程相互独立, 且 P_{damage} 仅取决于能量累积是否达阈。此模型适用于评估单次发射效能, 核心应用为激光武器系统参数(精度、功率、跟踪能力)与毁伤效果的权衡分析。

4 指挥决策环节

4.1 目标威胁度评估

目标威胁评估是防空作战的重要前提, 影响因素包括到目标距离、到激光武器攻击区远界的时间、目标重要度等。通过测量激光脉冲飞行时间计算目标距离, 根据目标飞行速度、高度等估算到达攻击区远界时间, 综合判断目标重要度, 利用目标威胁综合模糊评估法确定威胁程度, 为决策提供依据。在实际作战中, 假设来袭目标为敌方战斗机, 若其距离我方重要军事设施较近, 且飞行速度快、所携带武器具有强大杀伤力, 通过威胁评估系统计算后, 会将其判定为高威胁目标, 从而优先采取防御或打击措施。

目标威胁度评估是防空作战的重要前提, 其核心在于量化侦察探测精度、激光武器性能参数对最终打击效能的影响。探测精度提升会减少目标定位误差, 从而提高打击概率。探测精度每提升 1%, 目标威胁度排序的准确性提高约 5%, 进而直接影响打击策略的选择^[29]。红外探测灵敏度提高可增强对目标的早期识别能力。探测

精度是激光武器打击成功率的核心影响因素之一, 通过自适应光学技术(补偿大气湍流)与多传感器数据融合(雷达 + 光电), 可将之从传统的 90% 提升至 98% 以上, 进而使打击成功率从 70% 提升至 95% 以上^[30]。激光武器的发射角优化是提升毁伤效率的核心手段。当激光束发散角优化至 $\lambda/D \approx 10^{-6}$ (λ 为激光波长, D 为发射口径) 时, 能量集中度可提升 30% 以上, 从而将毁伤时间缩短至 1 ~ 10 秒, 相较于传统方式的 10 ~ 30 秒, 大大优化了毁伤效率^[31]。

4.2 干扰视场计算与火力分配模型

在毁伤效果评估中, 需综合考虑探测精度、激光功率、大气衰减等因素对易损性的影响, 建立量化易损性模型。可依据李奥迪等^[32] 给出的方法, 通过层次分析法(AHP)构建易损性评价指标体系。

随着人工智能技术的发展, 智能优化算法在武器目标分配领域得到了广泛的应用和研究。除了遗传算法外, 模拟退火算法^[7]、粒子群优化算法^[8]、蚁群优化算法^[9] 等也展现出了良好的性能。

武器目标分配方法的研究在不断发展和完善, 从传统方法的优化到智能优化算法、博弈论方法以及分布式协同方法的应用, 旨在应对日益复杂多变的战场环境和作战需求、提高武器系统的作战效能、合理利用作战资源。

指挥决策环节的优化直接关联激光武器系统的整体易损性。通过量化分析可知, 当卫星定位误差低于阈值(如 50 米)时, 命中概率稳定在 95% 以上; 误差每增加 10%, 命中概率非线性下降(临界点后降幅达 8% ~ 10%)^[35]; 将发散角半角宽度从 30° 压缩至 15° 以下, 输出功率密度提升 40%, 说明了发散角减小对能量集中的关键作用,

从而提高毁伤效率^[36]。未来需进一步融合实时数据链与深度学习算法,实现动态环境下的自适应决策,从而全面提升激光武器对复杂目标的易损性压制能力。

1) 遗传算法

不同光电武器装备光学视场范围不同,需计算来袭目标是否在视场内及能否接收到光电攻击。在静态光电体系对抗中,可基于遗传算法,综合考虑光电武器装备特性、数量、干扰范围、目标信息等,以干扰效能最大与武器消耗价值最低为目标,进行火力分配决策^[21]。例如在激光武器反导模拟对抗中,可根据各目标的制导类型、飞行速度、位置等参数,利用遗传算法计算出最佳的火力分配方案,使我方光电装备在干扰来袭目标时达到效能最大化且武器消耗价值最低。

2) 模拟退火算法

模拟退火算法基于金属退火过程的物理原理,通过接受一定概率的劣解来跳出局部最优解,以一定的降温速率逐渐降低温度,使得算法在搜索过程中能够在全局范围内探索更优的解。在武器目标分配中,模拟退火算法可以避免陷入局部最优,提高分配方案的质量,尤其适用于存在多个局部最优解的复杂问题。

3) 粒子群优化算法

粒子群优化算法模拟鸟群觅食行为,通过粒子在解空间中的飞行搜索最优解。每个粒子代表一个可能的武器目标分配方案,粒子的位置和速度根据自身历史最优位置和群体历史最优位置进行更新,经过多次迭代逐渐收敛到全局最优解附近。在武器目标分配中,粒子群优化算法能够快速搜索到较优的分配方案,且对问题的维度和复杂性具有较好的适应性,适用于实时性要求较高的作战场景。

4) 蚁群优化算法

蚁群优化算法模仿蚂蚁觅食过程中的信息素机制,通过蚂蚁在搜索路径上释放信息素,引导后续蚂蚁选择信息素浓度高的路径,从而找到从巢穴到食物源的最短路径,类比到武器目标分配问题中,蚂蚁的路径选择代表武器对目标的分配选择,信息素浓度反映分配方案的优劣程度。经过多次迭代,算法收敛到最优或近似最优的武器目标分配方案,该算法在处理组合优化问题方面具有较强的全局搜索能力和鲁棒性,能够有效地解决复杂战场环境下的武器目标分配问题。

5) 博弈论

在武器目标分配的博弈模型^[33]中,参与者包括我方武器系统和敌方目标,每个参与者都有自己的策略集和收益函数。我方武器系统的目标是通过选择合适的目标分配策略,最大化自身的作战效能或收益,同时考虑敌方目标可能采取的对抗策略;敌方目标则试图通过采取相应的行动来最小化我方武器系统的攻击效果。随着现代战争向网络化、信息化方向发展,分布式协同作战成为一种重要的作战模式^[34],相应地,分布式协同武器目标分配方法也成为研究的热点。在分布式协同作战环境下,多个作战平台或武器系统之间需要通过信息交互与协同,共同完成对多个目标的攻击任务,实现整体作战效能的最大化。

5 打击干扰环节

打击干扰环节即激光武器发射高能激光来毁伤目标,并对目标毁伤程度进行评估(图7)。毁伤方式分为硬毁伤和软毁伤,若是激光打击来袭目标关键部件(如飞机目标的机翼、无人机的壳体、导弹的发动机等),实现以热效应为主的多场耦合打击效应,属于对目标的硬毁伤;若是激光

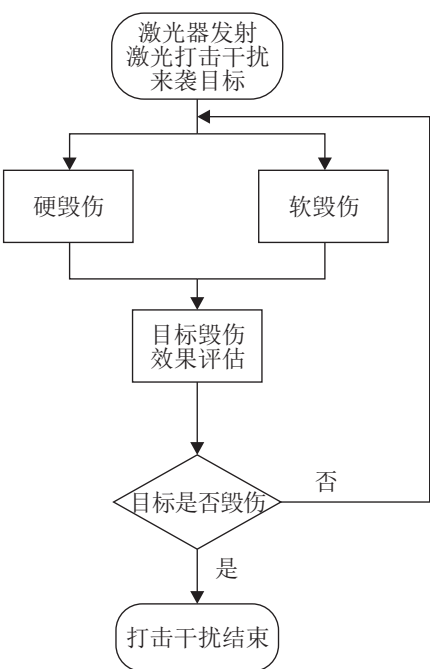


图 7 激光武器打击干扰流程图

Fig. 7 Laser weapon strike and countermeasure flowchart

打击来袭目标的光电探测系统,致盲来袭目标的光电或红外传感器,则属于软毁伤。

激光武器的硬毁伤主要通过高能激光束在目标材料表面沉积大量热能来实现物理破坏。其核心机制是激光能量转化为热能,导致材料快速经历极端温升、熔化、汽化和烧蚀过程。剧烈的温度梯度同时引发强热应力,当应力超过材料强度极限时,会造成目标结构(如壳体、翼面)的熔穿、断裂或关键部件(如引信、燃料)的引爆。对于铝板等金属材料,受到强激光作用时,其表面会迅速加热熔化甚至汽化,达到烧蚀的效果^[37];而对于碳纤维等复合材料,高能激光作用时会使其表面发生热解、碳化、纤维断裂等行为,从而达成摧毁效果^[38]。

相比之下,软毁伤侧重于利用激光能量干扰或破坏目标的光电与电子系统功能,而非彻底摧毁结构。其核心机制在于激光束与敏感元件的

相互作用:强激光可使光电探测器(如导引头、红外成像仪)饱和或过载,暂时“致盲”使其无法探测信号^[39];更高能量则会造成探测器像素或光学窗口镀膜永久性热损伤^[40]。此外,激光在大气中的前向散射可形成强烈背景噪声干扰成像,而调制欺骗激光则能误导敌方的激光测距或制导系统,最终导致目标传感器失效或功能瘫痪^[41]。

俄罗斯、美国、以色列、中国等国家在过去所展出的激光武器大部分致力于硬毁伤,随着无人机等近距离打击武器的发展,各国也逐渐发展出软毁伤激光武器。俄罗斯陆基战术激光武器“死亡射线”的杀伤射程约 1 km,可以有效摧毁或破坏无人机目标,还可以对各类飞行器的电子设备进行干扰、阻滞,兼具软毁伤与硬毁伤能力。此外俄军在乌特别行动中动用了新一代“寻衅者”军用激光系统来执行反无人机任务,杀伤射程约 5 km^[10],其使用宽电磁波段并基于热破坏原理来“烧毁”敌方设备。以色列“铁光束”,杀伤射程约 7 km,以硬毁伤为主,激光辐照 4 s 即可击毁导弹、无人机^[42]。2010 年 5 月,美国舰载激光武器 LaWS 系统在圣尼古拉斯岛进行了海上环境测试,在距离 1.85 km 范围内成功击落无人机^[43]。美国海军的“HELIOS”系统打击范围能够达到 5000 m 左右,具备较强对飞机、无人机以及短程导弹的打击能力。中航工业在珠海航展展出的 LW60 功率达到了 60 千瓦,对无人机的硬毁伤距离不小于 6 km,对光电设备的干扰/致盲距离不小于 10 km,而光箭 11E 作为中航工业研制的一款车载多波段光电有源对抗系统,能够通过激光干扰精确制导武器或无人机的观瞄设备,使其丢失目标从而实现软毁伤^[44]。

5.1 作战能力评估方法现有研究

高能激光武器系统是一个复杂的系统,对其

作战能力的评估需考虑大量关系复杂的不确定性因素,精确的目标毁伤效果评估是判定作战任务完成程度以及制定下一步作战任务的关键和前提^[45]。目前用于激光武器作战能力评估的方法主要有仿真分析法^[2,46]、AHP 法^[47,48]、ADC 分析法^[49,50]、模糊综合评估法^[51,52]、神经网络法^[53,54]等。如表 1 所示,罗磊等^[46]利用软件模拟舰载激光武器对目标的打击过程,从而确定了舰载激光武器在作战过程中要根据作战能力选择最佳的配置位置,获取最佳打击效能;杨作宾等^[47]基于 AHP 法对某作战系统进行初始的权重分配,再利用 DEMATEL 方法分析各因素之间的相互影响,两种方法相互结合,增加了最终评估的可靠性;张延凤等^[48]基于 AHP 法和熵值法对目标多属性威胁进行仿真,认为该方法在危险评估中具有一定的普适性;彭彪等^[49]基于 ADC 模

型的原理将反导导弹的效能分为可用性、可信性以及毁伤能力进行分析,最终得出了反导导弹战斗效能的计算公式;刘大成等^[50]在原有的 ADC 模型基础上提出了一种改进的 ADC 效能评估方法,不仅要考虑作战系统本身的作战效果评估,还要综合考虑作战系统的抗干扰能力以及对操控作战系统的人员能力的分析;周智超^[51]通过建立较为完备的评价指标体系,采用模糊综合评级的方法,对水面舰艇单舰指挥控制效能进行了评估;杨剑波等^[52]以 ADC 模型为基础评估了作战时反舰导弹系统各个要素的效能,再利用 AHP 法确定各个要素权重向量,确定要素之间的模糊关系,结合三种方法构建了反舰导弹系统效能矩阵;陈强等^[53]基于灰色 AHP-BP 神经网络的评估方法,采用非线性拟合形式将专家的评分映射到系统效能,通过实例分析发现结果可靠,为评估理

表 1 作战能力评估方法对比

Tab. 1 Comparison of combat capability assessment methods

评估方法	技术概述	优势	劣势	适用场景
仿真分析法 ^[2,46]	借助仿真模拟技术和数据分析方法,通过构建激光武器打击目标的物理模型,模拟在不同环境条件下的打击过程,预测武器的打击效果,为实际作战提供帮助。	可复现复杂动态战场环境,量化物理过程。	依赖高精度建模,误差易累积,计算量大。	需要精确模拟和预测武器打击效果的场景,如军事作战模拟、武器系统设计等。
AHP 法 ^[47,48]	将一个复杂的目标分解成多个目标,进而分解成不同层次,分配不同权重进行定性和定量分析。	结构化分解复杂问题,适合多准则决策。	仅对同一准则下的指标进行两两比较,忽略了不同准则层两个指标的相互影响。	多目标决策、评价和优化问题,如项目评估、资源分配等。
ADC 模型 ^[49,50]	认为系统的效能(E)是一个与系统可用性(A)、可信性(D)和固有威力(C)相关的函数: $E = A \cdot D \cdot C$ 。	结合系统作战时的各项能力,较为全面地分析系统作战效能。	忽略因素间耦合关系。	系统效能评估,尤其是军事系统、复杂工程系统等。
模糊综合评价法 ^[51,52]	基于模糊数学的应用方法,依据模糊变换原理和最大隶属度原则,综合考量各相关因素,实现综合评价。	兼容主观判断,适用于数据缺失场景。	权重设定依赖专家经验,主观性强。	评价指标难以精确量化、数据不完整的情况,如质量评价、风险评估等。
神经网络法 ^[53,54]	从信息处理的角度对人脑神经元进行抽象,对于事物之间进行线性非线性关联。利用深度学习(如 CNN、LSTM)学习历史数据或仿真数据中的非线性关系,预测毁伤效果或分类作战状态。	自适应学习复杂关联(如多因素耦合效应),实时性强,适合动态评估。	需大量标注数据训练,小样本场景性能下降;模型可解释性差,难以追溯决策逻辑。	数据量大、关系复杂的场景,如图像识别、动态系统评估等。

论提供了一个新思路;史军涛等^[54]提出了一种基于 SOM-BP 云神经网络的通信对抗作战能力效能评估方法,相较于单一的 BP 神经网络,具有速度快、迭代次数少、准确率高的优点。

当前研究倾向于混合方法,例如:AHP-模糊综合,结合 AHP 的权重分配与模糊数学的不确定性处理;仿真-神经网络,用仿真数据训练神经网络,提升实时性;ADC-动态贝叶斯网络,增强 ADC 模型对战场动态的适应性。未来需进一步解决多源数据融合、模型轻量化及不确定性传递等挑战。

5.2 打击干扰能力对激光易损性的影响

打击干扰能力是评估激光武器系统效能的关键因素,其变化直接影响对目标的毁伤效果与作用距离。通过调整激光功率、优化环境条件或改进评估方法,均能显著改变系统的实际作战能力。王柏雄等^[55]利用数值仿真模拟激光武器发射功率从 30 kW 升至 50 kW 时对 10 架无人机的毁伤效果打击,发现最大毁伤距离从 1547 m 增加到 1911 m,毁伤效率从 50% 上升到 60%。徐粲然等^[56]建立毁伤概率模型,利用程序仿真当毁伤概率不小于 99%、目标初始飞行高度 3000 m、初始距离 5000 m、能见距离从 15 km 增至 25 km 时,软毁伤有效距离从 4380 m 增加到 4890 m;目标初始飞行高度 2000 m,初始距离 2500 m,能见距离从 15 km 增加至 25 km,硬毁伤有效距离从 1720 m 增加到 1990 m。邢驰等^[57]基于犹豫模糊集方法,以激光武器指标、作战距离、跟瞄误差以及目标属性等作为评估指标参数,利用犹豫模糊评分矩阵进行组合权重的计算,得到一个综合性的毁伤评价结果,其误差减少到 0.2%。因此,通过精确的激光毁伤评估方法,能够准确地分析出降低激光易损性的影响因素,从而提高激光武器的作战效能。

6 激光武器攻击效能发展趋势展望

本文聚焦激光武器攻击效能评估这一前沿领域,基于其直接毁伤作战装备与光电系统的核心军事价值,系统构建激光武器全链路效能分析框架。创立基于 OODA 作战循环的效能评估模型,将复杂攻击过程解构为侦察探测、跟踪瞄准、指挥决策、打击干扰四阶段闭环链条,突破传统单一指标评估局限。梳理各环节关键技术原理,对比分析中美等国技术路线差异,揭示我国研究短板与突破口。

未来战争形态演变与颠覆性技术爆发将推动激光武器效能从“能力增强”向“范式重构”跃迁,主要体现在以下 3 个方向:探测智能化、跟瞄光场化、博弈协同化。

1) 探测感知:量子赋能与全谱智能融合

突破传统光电探测极限,发展量子激光雷达与神经形态光学传感。通过超导单光子探测技术捕获隐身目标微弱信号,结合多物理场智能融合框架实时重构目标高维特征,实现对抗环境下“探测即识别”。例如:利用量子压缩态光源穿透等离子体隐身层;部署分布式光子智能体协同解算目标运动轨迹,识别速度提升百倍。

2) 跟瞄控制:光场操控与时空预测革命

从机械补偿转向时空光场主动调控,发展超表面阵列光束赋形技术与飞秒激光合成孔径跟踪。引入强化学习—模型预测混合控制,构建目标运动“数字孪生战场”预判机动轨迹。

3) 博弈策略:跨域杀伤链与智能体集群对抗

重构“激光+”跨域杀伤网,通过区块链指挥链动态组网激光武器,形成认知电子战—物理毁伤闭环。针对集群目标发展多智能体强化学习博弈模型,实现“1 秒级”OODA 循环。

参考文献

[1]权晓伟,杨晖,杨晖. 美军高能激光武器毁伤试验研究[J]. 军民两用技术与产品,2024(4): 53-59.

[2]宋乃秋,张昊春,王丽,等. 高能激光武器毁伤威力仿真建模[J]. 兵工学报,2016,37(S1): 146-151.

[3]刘涛,张杰勇. 基于“OODA 环”的核心区域电磁安全防护系统设计[J]. 无线电工程,2025,55(2): 393-397.

[4]刘志,王雅琳,安琳. 美国舰载激光武器研究进展分析[J]. 飞航导弹,2017(12): 66-70.

[5]贺文静,胡坚,陈育伟,等. 共孔径主被动高光谱三维成像实时处理框架[J]. 红外与激光工程,2021,50(2): 150-158.

[6]翁年凤,刘艺,郑奇斌,等. 基于遗传蚁群算法的武器目标分配优化方法[J]. 海军航空大学学报,2024,39(5): 640-648.

[7]王浩博,刘建涛. 基于改进模拟退火算法的防空武器集群打击目标动态分配[J]. 计算机测量与控制,2024,32(7): 196-202.

[8]徐振森,王建军,赵桑佳,等. 基于粒子群算法的空战决策问题研究[J]. 火力与指挥控制,2023,48(7): 66-73.

[9]熊瑜. 改进蚁群算法在武器目标分配中的应用研究[J]. 计算机与数字工程,2014,42(3): 399-402,411.

[10]王飞,周爱美,王宇霄. 俄罗斯激光武器发展现状与发展战略探析[J]. 舰船电子对抗,2023,46(1): 47-50.

[11]丁宇,姜锋,郑荣山,等. 美国高能激光武器发展概况(特邀)[J]. 光电技术应用,2021,36(6): 1-9.

[12]王奇珍,张允清,唐世玉,等. 集群无人机探测及对抗措施综述[J]. 现代防御技术,2019,47(5): 8-13.

[13]任宁,姜丽新. 光电告警技术与国外典型装备发展分析[J]. 光电技术应用,2020,35(3): 12-16.

[14]刘李辉,谭碧涛,张学阳,等. 美国机载激光武器发展-ABL 计划[J]. 激光与红外,2019,49(2): 137-142.

[15]王超,陈赫,李泳涛,等. 提高“猫眼”探测系统自动对焦性能的方法研究[J]. 激光与光电子学进展,2014,51(7): 39-44.

[16]BILL S. High power fiber laser technology [EB/OL]. (2013-09-10) [2013-10-11]. <http://www.ipgphotonics.com>.

[17]佚名. 以色列铁束高功率激光武器系统[J]. 军事文摘,2024,(13): 81.

[18]易亨瑜,锁兴文,易欣仪,等. 美国定向能机动近程防空计划进展分析[J]. 应用光学,2024,45(3): 485-494.

[19]QUICK D. Boeing's HEL-MD high power laser can destroy mortars and UAVs in air [EB/OL]. (2013-12-12) [2025-5-31]. <https://newatlas.com/hel-md-vehicle-mounted-laser-test/30116/>.

[20]白旭尧,陈晓. 洛马公司为美海军研发 60 千瓦级舰载激光武器. 北纬 40°[EB/OL]. (2017-4-17) [2025-5-31]. <http://www.bw40.net/10677.html>.

[21]BALL R E. 飞机作战生存力分析与设计基础[M]. 北京: 航空工业出版社,1998.

[22]刘占荣,刘全. 激光武器系统[J]. 情报指挥控制系统与仿真技术,2003(2): 9-16.

[23]岳玉芳,张玉双. 激光跟瞄仿真系统及两种跟瞄方法[J]. 强激光与粒子束,2010,22(11): 2575-2580.

- [24] 常向魁. 视频运动目标跟踪算法研究[D]. 郑州: 河南大学, 2007.
- [25] ALI N H, HASSAN G M. Kalman filter tracking [J]. International journal of computer applications, 2014, 89(9): 15-18
- [26] CHANG C, ANSARI R. Kernel particle filter for visual tracking [J]. IEEE signal processing letters, 2005, 12(3): 242-245
- [27] 姜晓明, 王旭烽, 张伟芳, 等. 激光跟瞄系统粗精复合轴协同控制策略优化研究[J]. 空天防御, 2019, 2(3): 31-37.
- [28] 冯兴强. 光电经纬仪的快速捕获与稳定跟踪控制系统[D]. 成都: 电子科技大学, 2004.
- [29] 杨罗章, 胡生亮, 冯士民. 基于 Entropy-TOPSIS 方法的目标威胁动态评估与仿真[J]. 兵工自动化, 2020, 39(3): 53-56, 60.
- [30] 李威, 卢盈齐, 范成礼. 基于套索算法和改进正余弦优化支持向量回归的目标威胁估计[J]. 控制与决策, 2023, 38(9): 2470-2478.
- [31] 刘泽金, 杨未强, 韩凯, 等. 激光武器设计准则探讨[J]. 中国激光, 2021, 48(12): 13-17.
- [32] 李奥迪, 丁锋, 欧宗伟, 等. 基于 AHP-FCE 的高功率微波武器反无人机作战能力评估[C]//中国指挥与控制学会. 第十三届中国指挥控制大会论文集(下册). 国防科技大学电子对抗学院; 中国人民解放军 92211 部队; 2025: 14-19.
- [33] 马飞, 曹泽阳, 刘晖. 基于博弈论的目标分配策略空间构建与搜索[J]. 系统工程与电子技术, 2010, 32(9): 1941-1945.
- [34] 唐胜景, 史松伟, 张尧, 等. 智能化分布式协同作战体系发展综述[J]. 空天防御, 2019, 2(1): 6-13.
- [35] 王建江, 徐培德, 王慧林, 等. 导弹打击海上移动目标中的卫星侦察信息精度影响分析[J]. 国防科技大学学报, 2013, 35(1): 180-184.
- [36] 宁永强, 秦莉, 孙艳芳, 等. 高功率低发散角垂直腔面发射激光器阵列[J]. 中国激光, 2010, 37(9): 2428-2432.
- [37] 伍俊英, 杨利军, 吴宝, 等. 强激光烧蚀铝靶实验及数值模拟[J]. 北京理工大学学报, 2018, 38(10): 1018-1024.
- [38] 南宝江, 李雅娣, 吴平. 不同波长激光能量对碳纤维复合材料损伤实验研究[J]. 纤维复合材料, 2008(2): 28-30.
- [39] 温佳起, 卞进田, 李欣, 等. 激光干扰和损伤 CMOS 图像传感器研究进展(特邀)[J]. 红外与激光工程, 2023, 52(6): 379-393.
- [40] 刘永昌, 朱虹. 红外成像制导对抗技术分析[J]. 红外技术, 2000(1): 13-16.
- [41] 曹立华, 陈长青. 激光欺骗干扰技术与系统研究[J]. 光机电信息, 2011, 28(7): 27-32.
- [42] 杜梓冰, 汤恒仁, 刘琨, 等. 以色列机载激光武器发展及试飞特点研究[J]. 激光与红外, 2021, 51(12): 1547-1553.
- [43] 刘志, 王雅琳, 安琳. 美国舰载激光武器研究进展分析[J]. 飞航导弹, 2017(12): 66-70.
- [44] 鼎盛军事. 豪横! 珠海航展我国一口气展示 10 种激光武器, 高中低档搭配齐全[OL]. [2024-11-19]. <https://www.163.com/dy/article/JHBPHTQ605568VA8.html>
- [45] 李晓晨, 葛玉雪, 裴扬, 等. 机载激光武器体系作战研究综述[J/OL]. 航空工程进展, [2024-12-23]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1479.V.20241125.1719.004.html>.
- [46] 罗磊, 谭碧涛, 张鹏, 等. 舰载激光武器反导作战仿真分析[J]. 激光与红外, 2022, 52(1): 95-101.
- [47] 杨作宾, 王远航. 基于 DEMATEL-AHP 的某系

统作战效能评估指标权值问题研究[J]. 舰船电子工程,2022,42(11): 140-145.

[48]张延风,刘建书,张士峰. 基于层次分析法和熵值法的目标多属性威胁评估[J]. 弹箭与制导学报,2019,39(2): 163-165.

[49]彭彪,张志锋,姜科. 基于 ADC 模型的反导导弹战斗部作战效能评估[J]. 航天制造技术,2011(2): 59-62.

[50]刘大成,蚩建峰,刘宗福. 一种改进 ADC 模型的反辐射无人机作战效能评估方法研究[J]. 舰船电子工程,2020,40(8): 130-133.

[51]周智超. 基于模糊综合评判的舰艇指挥控制效能评估研究[J]. 指挥控制与仿真,2006(1): 7-10.

[52]杨剑波,宗思光. 基于模糊-ADC 的反舰导弹武器系统效能评估方法研究[J]. 现代防御技术,2021,49(3): 55-62,72.

[53]陈强,陈长兴,陈婷,等. 基于灰色层次分析法-BP 神经网络的数据链系统效能评估[J]. 弹箭与制导学报,2016,36(3): 109-113,116.

[54]史军涛,周铭,张振坤. 基于 SOM-BP 云神经网络的通信对抗作战能力评估[J]. 火力与指挥控制,2013,38(10): 99-102.

[55]王柏雄,宗思光,张鑫. 舰载激光武器打击无人机蜂群毁伤特性研究[J]. 激光与红外,2024,54(2): 256-261.

[56]徐粲然,孙世岩,余博,等. 万瓦级舰载激光武器反无人机作战效力研究[J]. 兵器装备工程学报,2021,42(12): 129-134.

[57]邢驰,聂光戌,唐上钦,等. 基于犹豫模糊集的毁伤效能评估方法[J]. 兵器装备工程学报,2021,42(10): 120-129.

作者贡献说明

罗 曦:收集、整理资料,撰写文章初稿摘要以及第 1、2、6 小节,设计文章框架;

张昊春:审阅文章,提出修改建议;

汤欣卓:收集、整理资料,撰写文章初稿第 3 小节;

唐邱宇:收集、整理资料,撰写文章初稿第 4、6 小节;

王海翔:收集、整理资料,撰写文章初稿第 5 小节。